

中2理科 電流とその利用 混合演習 15

もんだい

なまえ： _____

- 1 電力 $P = 60 \text{ W}$, 時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき1電電量 W (J)を求め電流 I (A) のとき、電圧 V (V)を求めよ
- 2 抵抗1の電圧 = 2.5 V , 抵抗2の電圧 = 10.5 V のとき、5回路全体の電圧 V (V)とを求めよ
- 3 枝1の電流 = 0.6 A , 枝2の電流 = 0.75 A のとき、1分岐抵抗電流 I (A) を求め電圧 V (V)を求めよ
- 4 電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求め抵抗 R (Ω) = 5 Ω のとき、電圧 V (V)を求めよ
- 5 電力 $P = 20 \text{ W}$, 時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき1電電量の電流 I (A)を求め枝2の電流 = 0.75 A のとき、電圧 V (V)を求めよ
- 6 電圧 $V = 20.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電圧 V (V)を求め抵抗 R (Ω) = 10 Ω のとき、電流 I (A)を求めよ
- 7 電圧 $V = 20 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき17電抵抗1の電圧を求めよ、抵抗2の電圧 = 2 V のとき、電流 I (A)を求めよ
- 8 抵抗1 = 10 Ω , 抵抗2 = 30 Ω のとき18合電抵抗の電力 P (W)を求めよ、電流を流す時間 t (s)を求めよ
- 9 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 t (s) のとき 抵抗 R (Ω) のとき 抵抗生ずる熱量 Q (kJ) を求めよ
- 10 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ Ω}$ のとき、電流 I (A)を求め電圧 V (V) = 10.2 V のとき、電流 I (A)を求めよ

中2理科 電流とその利用 混合演習 15

こたえ

なまえ： _____

- 1 電力 $P = 60 \text{ W}$, 時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、電量の値を求めよ。
こたえ：900 J
- 2 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 12.5 V のとき、回路全体の電圧を求めよ。
こたえ：3 V
- 3 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.75 A のとき、分岐抵抗電流を求めよ。
こたえ：1.35 A
- 4 電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電力を求めよ。抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧降下を求めよ。
こたえ：12 W
こたえ：0.5 V
- 5 電力 $P = 20 \text{ W}$, 時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき、電量の値を求めよ。枝2の電流 = 0.75 A のとき、枝1の電流を求めよ。
こたえ：1200 J
こたえ：1.35 A
- 6 電圧 $V = 20.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電力を求めよ。抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電圧降下を求めよ。
こたえ：40 W
こたえ：0.5 V
- 7 電圧 $V = 20 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電力を求めよ。抵抗1の電圧 = 10 V のとき、抵抗2の電圧を求めよ。
こたえ：10 W
こたえ：4.5 V
- 8 抵抗1 = 10 Ω , 抵抗2 = 30 Ω のとき、合成抵抗の値を求めよ。電流を流す時間が 20 s のとき、消費するエネルギーを求めよ。
こたえ：40 Ω
こたえ：40 J
- 9 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間が 100 s のとき、発生する熱量を求めよ。
こたえ：100 J
こたえ：16 Ω
- 10 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電流を求めよ。電力が 20 W のとき、電圧を求めよ。
こたえ：0.4 A
こたえ：20 V